

大模型技术突破，AI多场景落地

2023 AI行业投资策略

AI系列深度之七

证券分析师：洪依真 A0230519060003、施鑫展 A0230519080002、刘洋 A0230513050006

联系人：洪依真 hongyz@swsresearch.com

2022.12.14



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- **结论：大模型的出现促进底层技术迭代，衍生出AIGC应用受到关注；大小模型路线分化加剧，传统深度学习关注下游场景落地情况**
- **回顾：AI传统领军全面下跌，行业多方面挑战，宏观经济下行初期需求增量释放缓慢。**
 - 落地场景需探索，人脸等已经红海，工业、医疗等尚在早期，AI独角兽IPO后股价表现较弱，与收入-薪酬匹配度仍然较低有关。
- **行业热点在大模型：大规模预训练+无监督，大幅提升AI效率**
 - 以GPT-3为代表的大模型，可以从大量未标记的数据中捕获知识，**极大扩展模型的泛化能力。**
 - 但仍存在缺陷：**对逻辑理解欠缺，训练成本过高，普通机构难以复现。**
- **大模型应用：AIGC图像生成、GPTChat、自动驾驶等成为热点**
 - 随着模型改进和像素提升，DALL-E2、Stable Diffusion等**图像生产AIGC应用爆发**；
 - InstructGPT在GPTChat工具中应用效果提升，做到与**人类进行谈话般的交互。**
- **重点行业AI落地场景逐一分析：智能制造、智慧仓储物流、智慧金融、智慧医疗、智能家居等。成熟的AI应用场景正在涌现，领军AI公司已有大量标杆案例**
- **相关标的：1) 小模型和AI落地：推荐科大讯飞、大华股份、虹软科技、云从科技-UW、格灵深瞳-U等；2) 大模型和基础算法，建议关注商汤-W、百度等。**
 - 风险提示：由于应用场景碎片化，下游落地慢于预期；数据保护政策强化，可能限制C端的AI应用；政府财政若持续紧张，可能暂缓或削减部分投资，则会对to G类的AI业务造成影响

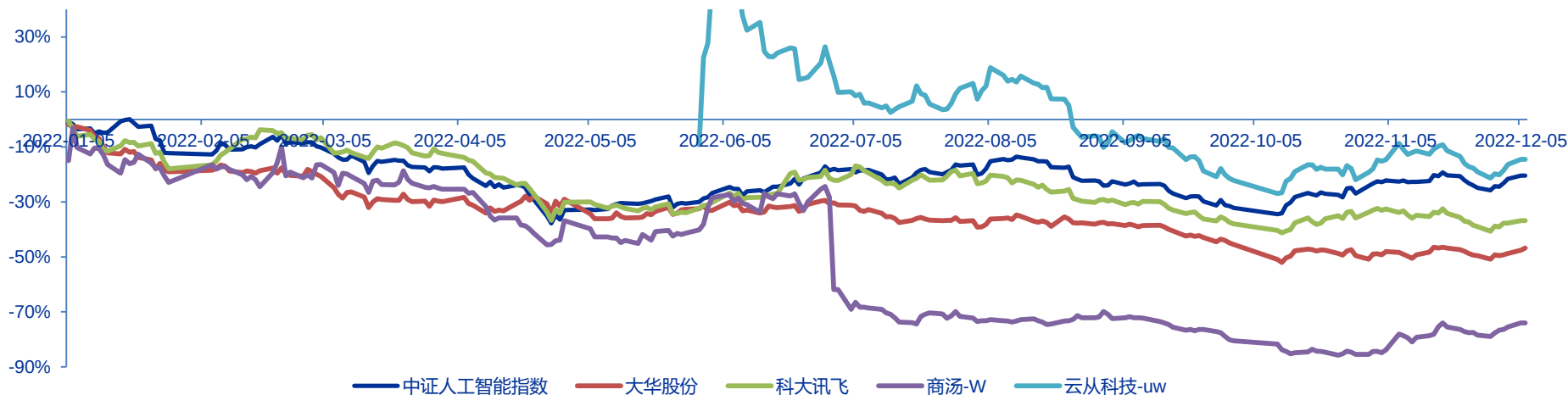
主要内容

1. 复盘：AI的投资逻辑到了哪个阶段？
2. 为何AI大模型模型成为行业新趋势
3. 大模型的应用：从AIGC到自动驾驶
4. 传统深度学习：成熟的应用场景涌现
5. 投资分析意见

1.1 2022股价复盘：估值下行，“关注落地”得到验证

- 今年初我们预判“长期景气无需担忧，2022AI重点关注AI企业的**落地能力**”
- 实际年初至12月5日，AI传统领军全面下跌，**中证人工智能指数**（-20%）与**申万计算机指数**基本持平（-22%），**AI双杰**（分别-36%、-47%）、**科大讯飞**（-37%）、**商汤-W**（-74%）大幅下跌，**云从科技-UW**（-14.5%）相比上市价格略下跌。
- AI的多方面挑战，宏观经济下行初期需求增量释放缓慢：
 - a) 深度学习技术瓶颈：CV底层技术迭代缓慢，NLP等更新重点在大模型，小公司难以参与；
 - b) 落地场景需探索，人脸等已经红海，工业、医疗等尚在早期，且需求受宏观经济影响；
 - c) 费用（主要是薪酬支出）较高，而收入变现难度大。
 - d) AI独角兽IPO后股价表现较弱，与收入-薪酬匹配度仍然较低有关。

中证人工智能指数及代表个股2022年至今股价涨跌幅



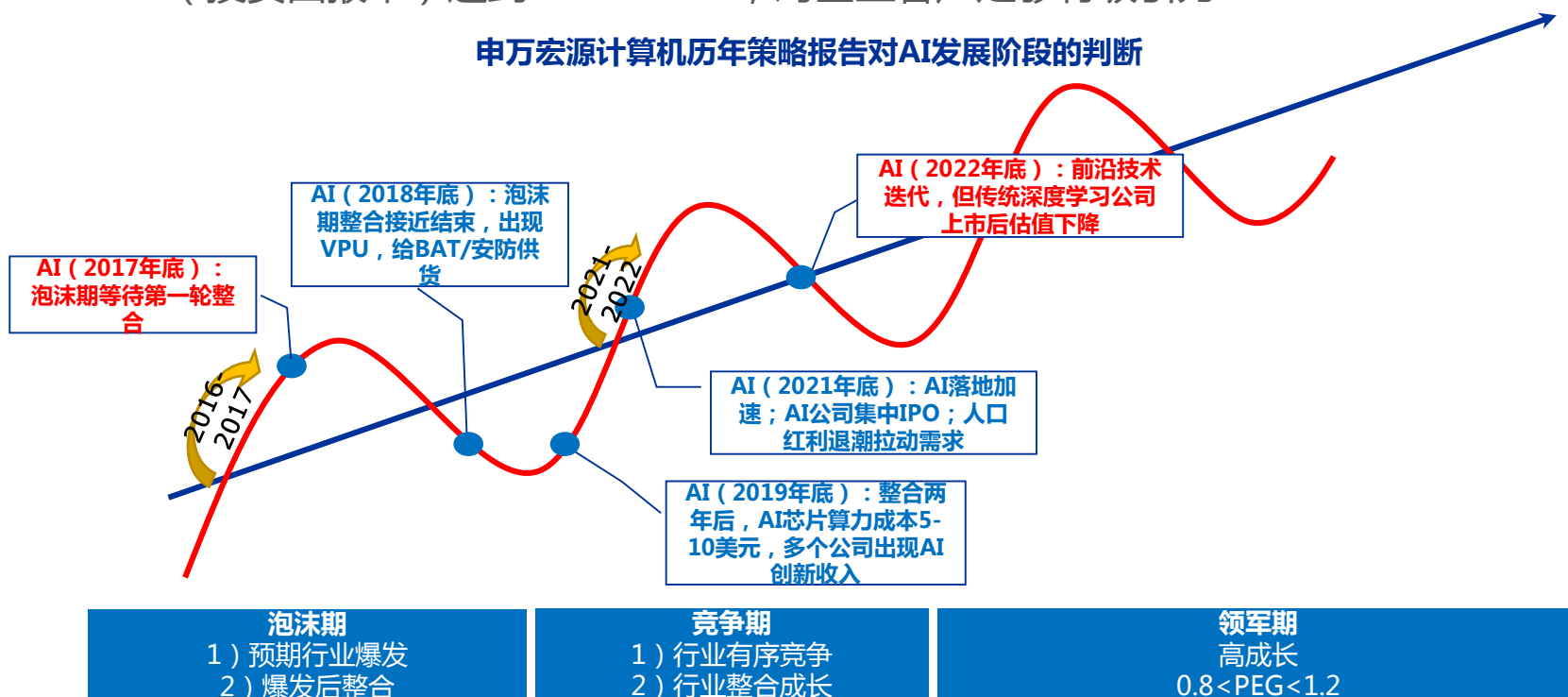
1.2 从主题投资到泛化技术底座

- 未来不会再有“AI公司”概念，因为每个IT企业都是AI公司。
- **大模型和小模型（传统AI公司）更加分裂。** 1）互联网巨头参与多模态大模型，进入壁垒极高；2）传统AI公司仍然以具体行业落地+成本+ROI作为主要考虑
- **技术热点仍然为大模型。已经在AIGC\自动驾驶\生命科学等行业得到应用。**
- **相比CV，NLP路线得到更多关注。这也是为何这一轮大模型创新国内AI领军参与较少原因。** 国内上一轮AI热与人脸识别等CV技术路线成熟相关，然而本轮transformer等大模型底层更新集中于NLP。
- **传统AI公司，关注点可能仍然在落地实际情况观察。零售、安防等高渗透行业在2022年景气度较低可能是A股AI领军今年股价表现一般的主要原因。**

1.3 长逻辑方面，市场充分认可AI赛道的长期成长性

- **“七普”凸显老龄化、少子化，借鉴日韩经验，利用AI技术应对。** 日本劳动人口见顶后，工业机器人订单随即加速，韩国亦呈现类似趋势。2001年起，我国劳动力增速持续低于1%，人口红利退潮期，AI应用正当时
- **AI应用长期景气归因：政策、竞争、ROI。** 1) **政策**：《十四五规划纲要》大篇幅详尽规划；各地大量出台补贴、税收优惠等鼓励措施；2) **竞争**：本质是先进生产力对落后生产力的替代，同行的竞争压力加速了AI的扩散应用；3) **ROI**：典型AI赋能项目的ROI（投资回报率）达到50%-150%，对企业客户足够有吸引力

申万宏源计算机历年策略报告对AI发展阶段的判断



1.3 中短期市场关注：AI的应用场景和落地节奏

- AI企业已经从“技术驱动”向“商业驱动”阶段发展，市场希望看到能带来收入高增的应用场景
- 我们对AI商业化落地场景有如下判断：
 - 1) 金融、零售、数字政务等领域已经实现广泛应用，且仍有潜力
 - 2) 智能制造和智慧城市是当前值得重点发力的领域
 - 3) 智能驾驶、医疗、教育的长期增长潜力大，但仍需时间培育和积累

人工智能在各行业的成长周期



主要内容

1. 复盘：AI的投资逻辑到了哪个阶段？
2. 为何AI大模型模型成为行业新趋势
3. 大模型的应用：从AIGC到自动驾驶
4. 传统深度学习：成熟的应用场景涌现
5. 投资分析意见

2.1 行业更新热点在“大模型”

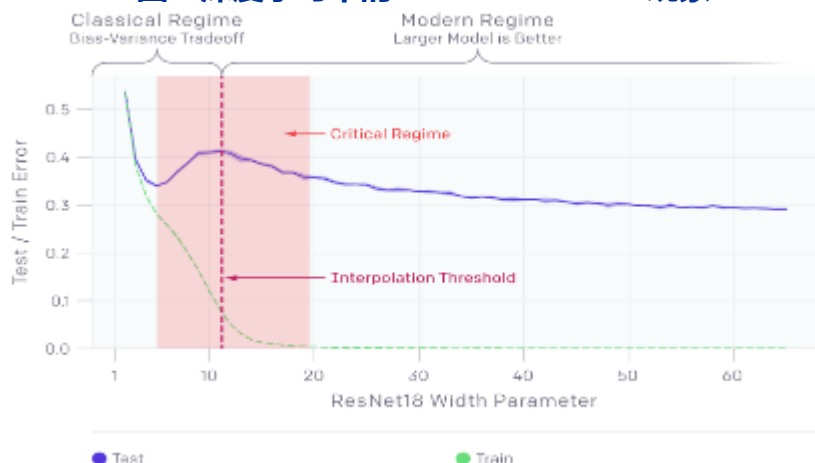
什么是大规模预训练模型

- 在自然语言理解NLP中，之前需要对单个小任务进行训练，现在单个大模型可以完成各种类型任务；
- 例如，一个饱读诗书的人，应该会写作、对话、阅读理解等多种技能，而不需要对单独技能训练。

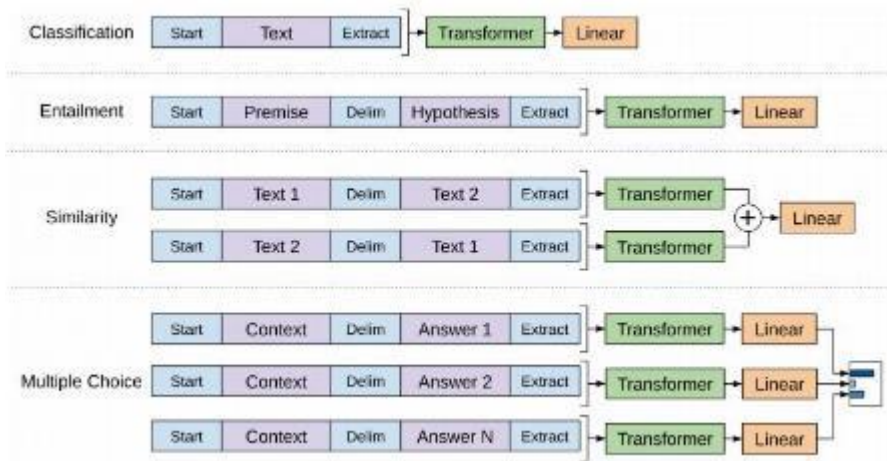
大模型可以做到对不同问题在一个模型上预训练

- Double Descent现象。**传统机器学习里，模型过小则欠拟合，模型过大则过拟合。深度学习里 Double Descent现象在2018年揭示，随着模型参数变多，Test Error是先下降，再上升，然后第二次下降；原则上，在成本可接受的情况下，模型越大，准确率越好。
- 大规模预训练：**GPT(Generative Pre-Training)，是OpenAI在2018年提出的模型，利用Transformer模型来解决各种自然语言问题，例如分类、推理、问答、相似度等应用的模型。GPT采用了**预训练+微调**的训练模式，使得大量**无标记的数据得以利用**，大大提高了这些问题的效果。

图：深度学习中的Double Descent现象



图：对于不同问题进行不同的预训练



■ 第一关键技术：Transformer

- 主要应用在NLP任务中。详细见2.1*Transformer对RNN的改进。Google Brain 2017年提出，针对RNN的弱点进行重新设计，解决了RNN效率问题和传递中的缺陷等。
- 在机器翻译任务上，**Transformer表现超过了RNN和CNN**，只需要编/解码器就能达到很好的效果。

■ 第二关键技术：自监督学习

- 自监督学习属于无监督学习，模型直接从无标签数据中自行学习一个特征提取器，**无需标注数据**；
- 在预训练的模型中，AR（自回归）LM 和 AE（自动编码器）是最常用的自监督学习方法。

■ 第三关键技术：微调

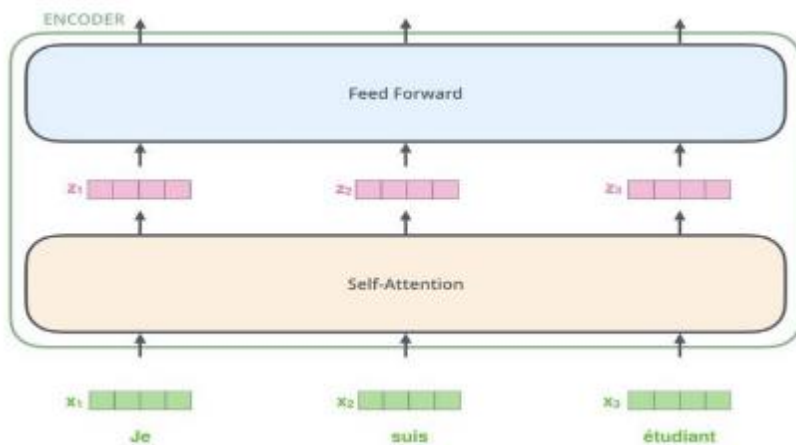
- 在做具体任务时，微调旨在利用其**标注样本**对预训练网络的参数进行调整。也可以针对具体任务设计一个新网络，把**预训练的结果作为其输入**。

2.1* Transformer对RNN的改进

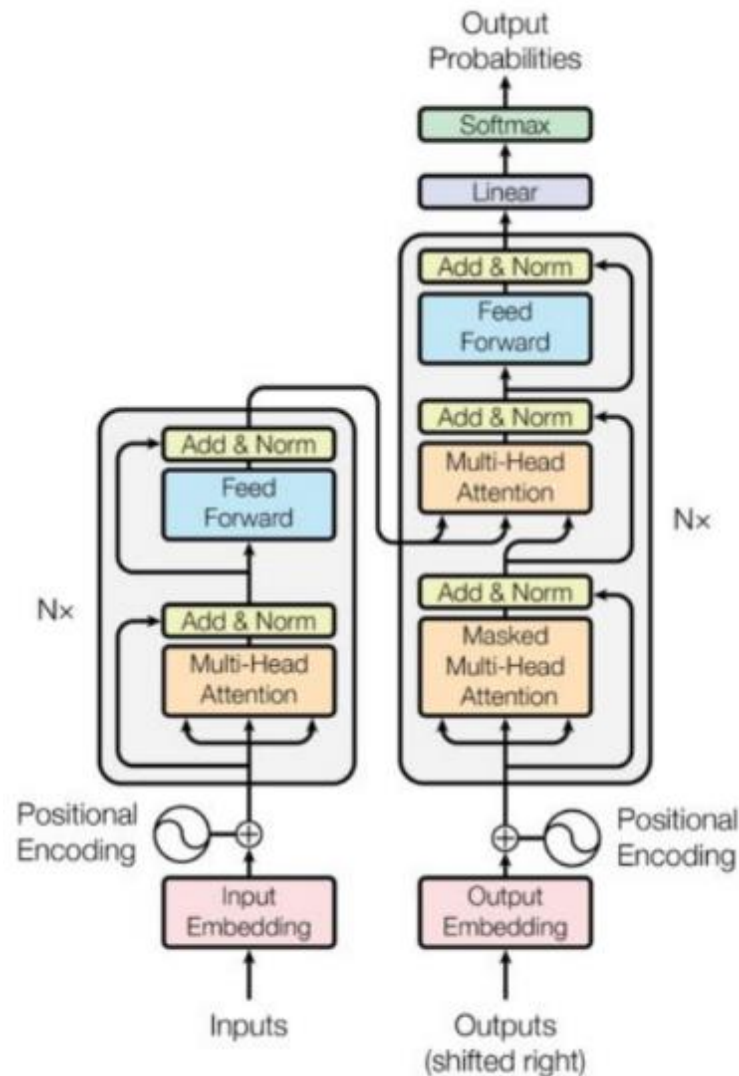
Transformer取代RNN

- 现有问题：神经网络接收的输入是大小不一的向量，且不同向量之间有一定的关系，但是实际训练**无法充分发挥这些输入之间的关系**而导致模型训练结果效果极差。
- **Self-Attention**自注意力机制：实际上是想让机器注意到整个输入中不同部分之间的相关性
- **RNN在计算的时候，不是并行的**，每个单元需要等到其他需要输入单元的信息计算之后再行运算，尝试用CNN解决这个问题，但需要叠加很多层，才能捕捉长远的信息。
- Self-Attention中**每个单元都可以捕捉到整句的信息**。

图：Transformer的基本结构



图：Transformer的详细结构



2.1 行业更新热点在“大模型”

大模型2018至今快速迭代

- 1) 2018年, OpenAI基于Transformer提出了GPT;
- 2) 2019年, Google推出了GPT的升级版**BERT**;
- 3) 2019年, OpenAI推出了GPT的升级版GPT2.0;
- 4) 2020年, **GPT-3**;
- 5) 2021, Switch Transformer、MT-NLG。

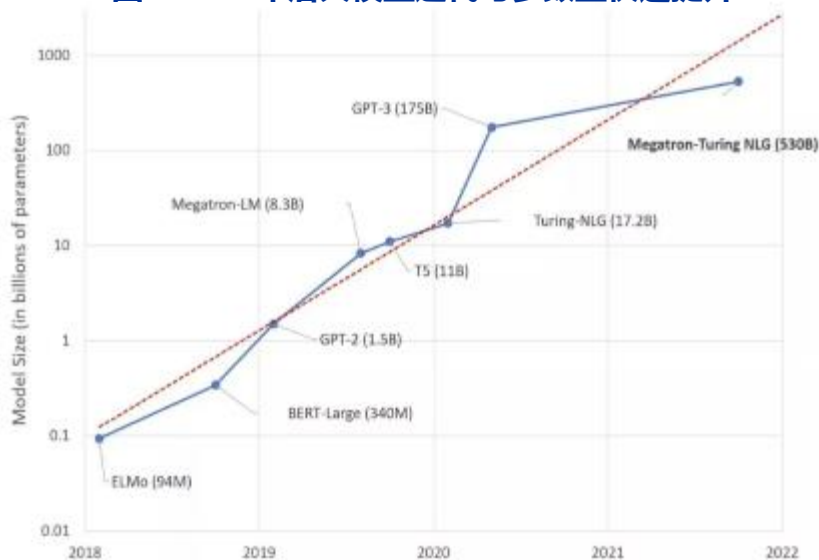
分为单体模型、混合模型两类

- 单体/稠密模型**: OpenAI GPT-3, 华为盘古/鹏程盘古 α (MindSpore支撑); 模型规模的扩展是全结构的扩容;
- 混合/稀疏模型**: Google Switch Transformer, 智源悟道2.0, 阿里M6。一般来说是选择一个基础的稠密模型, 通过MoE稀疏结构扩展FFN部分, 以此来达成模型的扩容。

表：主流大模型和参数对比

公司	模型名	参数量	单体模型 数据量	领域
OpenAI	GPT-3	1750亿	570GB高质量数据集	专注自然语言理解 (NLP)
浪潮	源1.0	2457亿	5000GB高质量中文数据集	专注自然语言理解 (NLP)
微软-英伟达	MT-NLG	5300亿	835GB高质量数据集	专注自然语言理解 (NLP)
公司	模型名	参数量	混合模型 数据量	领域
谷歌	Switch Transformer	1.6万亿	/	专注自然语言理解 (NLP)
智源研究院	悟道	1.75万亿	/	中文、多模态、认知、蛋白质预测等系列模型

图：2018年后大模型迭代与参数量快速提升



资料来源：Nvidia Developer 《Using DeepSpeed and Megatron to Train Megatron-Turing NLG 530B, the World's Largest and Most Powerful Generative Language Model》, 申万宏源研究

■ GPT-3 : 更少的领域数据、且不经过程序去解决问题

- GPT-2舍弃了模型Fine-Tuning过程，不再规定任务，转向容量更大、无监督训练、更加通用；
- GPT-3继续增加参数：具有1,750亿个参数的自然语言深度学习模型（GPT-2 100倍）
- 该模型经过了将近0.5万亿个单词的预训练，并且在**不进行微调**的情况下，可以在多个NLP基准上达到最先进的性能。
- GPT-3 在许多 NLP 数据集上均具有出色的性能，包括翻译、问答和文本填空任务，这还包括一些需要即时推理或领域适应的任务，例如给一句话中的单词替换成同义词，或执行3位数的数学运算。

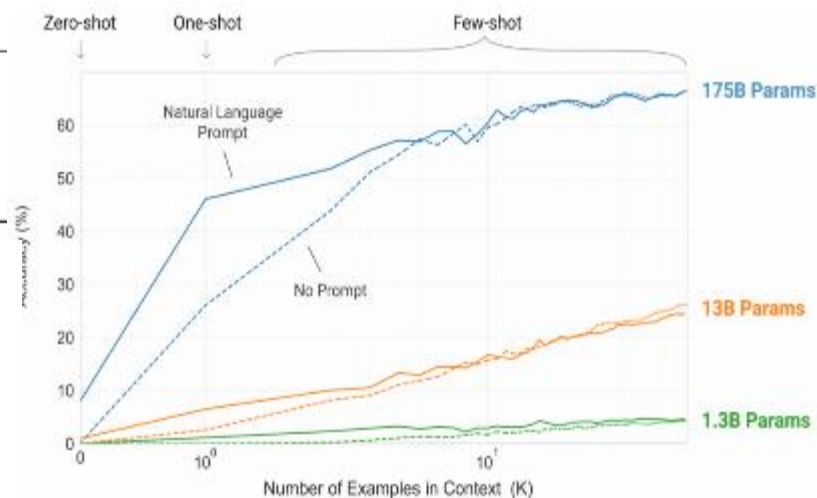
图：GPT-3的训练数据集庞大

Dataset	Quantity (tokens)	Weight in training mix	Epochs elapsed when training for 300B tokens
Common Crawl (filtered)	410 billion	60%	0.44
WebText2	19 billion	22%	2.9
Books1	12 billion	8%	1.9
Books2	55 billion	8%	0.43
Wikipedia	3 billion	3%	3.4

图：GPT-3不同尺寸模型效果对比

Model Name	n_{params}	n_{layers}	d_{model}	n_{heads}	d_{head}	Batch Size	Learning Rate
GPT-3 Small	125M	12	768	12	64	0.5M	6.0×10^{-4}
GPT-3 Medium	350M	24	1024	16	64	0.5M	3.0×10^{-4}
GPT-3 Large	760M	24	1536	16	96	0.5M	2.5×10^{-4}
GPT-3 XL	1.3B	24	2048	24	128	1M	2.0×10^{-4}
GPT-3 2.7B	2.7B	32	2560	32	80	1M	1.6×10^{-4}
GPT-3 6.7B	6.7B	32	4096	32	128	2M	1.2×10^{-4}
GPT-3 13B	13.0B	40	5140	40	128	2M	1.0×10^{-4}
GPT-3 175B or "GPT-3"	175.0B	96	12288	96	128	3.2M	0.6×10^{-4}

图：Few-shot下GPT-3有很好的表现



2.3 微软和英伟达：MT-NLG

2021年10月微软和英伟达推出迄今为止训练最大最强的语言模型MT-NLG

- MT-NLG是最大最强的**生成语言模型**（Generative Language Model）；
- 基础设施**：英伟达 A100 Tensor Core GPU 和 HDR InfiniBand 网络支撑的 SOTA 超级计算集群；
- 软件设计**：使用来自 Megatron-LM 的 tensor-slicing 来扩展节点内的模型，并使用来自 DeepSpeed 的 pipeline 并行来跨节点扩展模型。
- 擅长应用**：完成预测（Completion prediction）；阅读理解（Reading comprehension）；常识推理（Commonsense reasoning）；自然语言推论（Natural language inferences）；词义消歧（Wordsense disambiguation）

图：用于训练 MT-NLG 模型的数据集

Dataset	Tokens (billions)	Weights (%)	Epochs
Book3	25.7	14.3	1.5
OpenWebText2	14.0	19.3	3.6
StackExchange	11.6	5.7	1.4
PubMed Abstracts	4.4	2.9	1.8
Wikipedia	4.2	4.8	3.2
Butenbergl (PG-19)	2.7	0.9	0.9
DockCorpus2	1.5	1.0	1.0
NIH ExPorter	0.3	0.2	1.8
Pile-CC	49.8	9.4	0.5
ArXiv	20.0	1.4	0.2
BHHub	24.3	1.6	0.2
CC-2020-50	65.7	13.0	0.5
CC-2021-1A	82.6	14.7	0.5
RealNews	21.9	9.0	1.1
CC-Stories	5.3	0.9	0.5

图：MT-NLG 在不同句法结构下的数学运算推理和自然语言推理的样本

Tasks	Sample 1	Sample 2
Inferring mathematical operations	Prompt: Q: 11 π 2 - ? A: 5.5 Q: 16 # 9 - ? A: 2 Q: 35 # 4 = ? A: 8.75 Q: 77 π 9 = ? A: 3 Q: 75 # 6 ? A: MT-NLG: 12.5 Q: 65 π 5 = ? A: 9 Q: 16 # 6 ? A: 3	Prompt: Q: 11 π 2 - ? A: 22 Q: 3 π 9 - ? A: 27 Q: 12 π 4 = ? A: 48 Q: 7 π 9 = ? A: 69 Q: 8 π 5 ? A: MT-NLG: 40 Q: 9 π 6 = ? A: 54 Q: 10 π 5 ? A: 50
Natural language inference on different syntactic structures	Prompt: The banker forgot that the judge advised the professors. Question: The judge advised the professors. True or False? Answer: MT-NLG: True. The banker forgot that the judge advised the professors.	Prompt: Famous professors supported the secretary. Question: Professors supported the secretary. True or False? Answer: MT-NLG: True. The secretary was supported by famous professors.

- 即使符号被严重混淆（sample 2），该模型也可以从上下文中推断出基本的数学运算（sample 1）。
- 虽然称不上拥有了算术能力，但该模型似乎超越了仅记忆算术的水平

2.4 Google: Switch Transformers

1.6万亿参数的Switch Transformers

- 稀疏激活模型**：此模型可以保证计算成本基本保持不变的同时允许网络拥有巨量的参数。谷歌改进了专家混合范式(MoE, Mixture-of-Experts)层；
- 通过简化MoE，得到了一个易于理解、易于训练的体系结构，该结构还比同等大小的密集模型具有更大的采样效率。

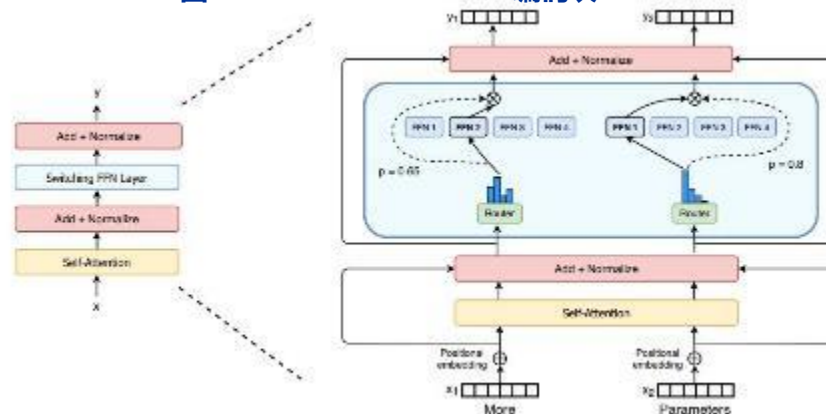
可扩展、高效的自然语言学习模型

- 预训练、微调和多任务训练表现出色。

但是参数量和任务效果并非完全等比例扩大

- Switch-Base是基于T5-Base的MoE稀疏扩展，参数规模是T5-Large的10倍，也就是说内存开销是T5的10倍，算力开销是T5-Large的29%；
- 右表格的下游任务对比来看，在同样的算力开销下，Switch-Base的效果比T5-Base整体上要更好，这个优势是通过33倍的内存开销换取的；
- 但是同时，**Switch-Base在参数量比T5-Large大了10倍的情况下，效果比T5-Large要差一些。**

图：Switch Transformer编码块



图：Switch Transformer和T5下游任务对比结果

Model	GLUE	SQuAD	SuperGLUE	Winogrande (XL)
T5-Base	84.3	85.5	75.1	66.6
Switch-Base	86.7	87.2	79.5	73.3
T5-Large	87.8	88.1	82.7	79.1
Switch-Large	88.5	88.6	84.7	83.0

Model	XSum	ANLI (R3)	ARC Easy	ARC Chal.
T5-Base	18.7	51.8	56.7	35.5
Switch-Base	20.3	54.0	61.3	32.8
T5-Large	20.9	56.6	68.8	35.5
Switch-Large	22.3	58.6	66.0	35.5

Model	CB Web QA	CB Natural QA	CB Trivia QA
T5-Base	26.6	25.8	24.5
Switch-Base	27.4	26.8	30.7
T5-Large	27.7	27.6	29.5
Switch-Large	31.3	29.5	36.9

2.5 华为云：盘古大模型

■ 盘古：最大中文语言预训练模型

- 2021年4月发布，千亿参数40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型，30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型。

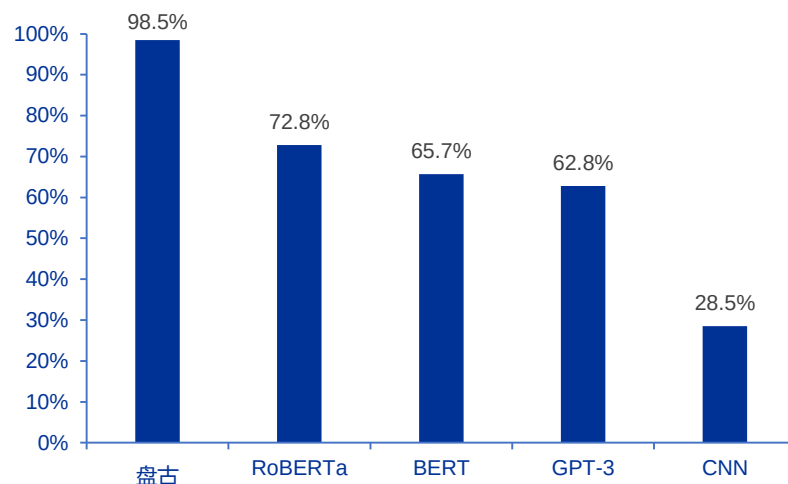
■ 基于GPT思路提升商业落地可用性

- 将 P-tuning、priming 等最新技术融入到盘古的微调框架中，**提升微调效果**；
- 在**样本极少**的情况下，盘古的少样本学习能力远超 GPT 系列和 BERT 系列；
- 英文 The Pile 825GB 数据，中文数据集最大开源项目 CLUECorpus2020 只包含 100GB 高质量数据集；
- 要得到相同的 F1 结果，盘古所需的数据量仅为中文 GPT-3 的 1/9，实现了近 10 倍的生产效率提升。

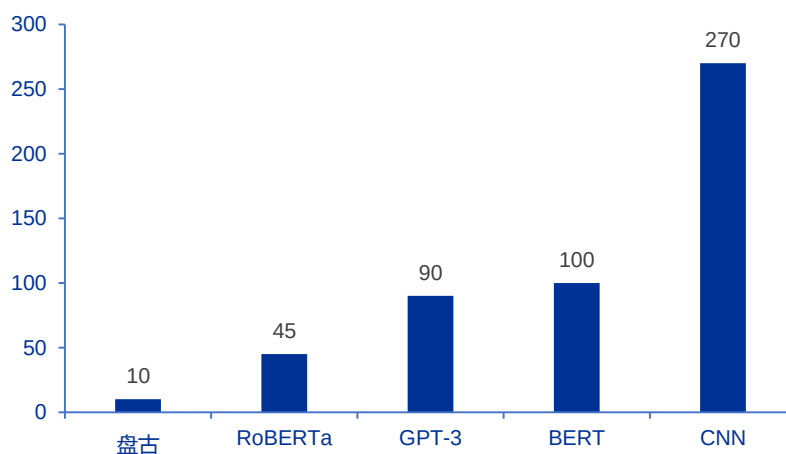
■ 为产业落地做出的更多努力

- 深入具体场景
- 打造通用 API

图：复杂商用场景实测不同模型少样本学习达到的 F1 结果（100% 表示跟 full label 结果相同）



图：各模型复杂商用场景实测得到目标 F1 结果所需的平均样本量



2.6 百度文心大模型：多API，跨模态

百度文心：NLP+CV，基本实现跨模态和多下游应用

- 应用场景涵盖：NLP大模型、CV大模型、跨模态大模型、生物计算大模型、行业大模型
- API包括了：1) ERNIE 3.0 文本理解与创作：预置作文生成、文案创作、情感分析等任务提示，2) ERNIE-ViLG AI 作画大模型，3) PLATO大模型开放域对话服务。

图：百度文心大模型和多行业工具平台

产品与社区	文心一格 AI艺术和创意辅助平台				文心百中 大模型驱动的产业级搜索系统				旻谷社区 大模型创意与探索社区			
工具与平台	EasyDL-大模型 零门槛 AI 开发平台				BML-大模型 全功能 AI 开发平台				大模型 API			
	大模型套件											
	数据标注与处理		大模型精调		大模型压缩		高性能部署		场景化工具			
文心大模型	行业大模型											
	国网-百度·文心		浦发-百度·文心		航天-百度·文心		人民网-百度·文心		冰城-百度·文心		电影频道-百度·文心	
	深燃-百度·文心		吉利-百度·文心		泰康-百度·文心		TCL-百度·文心		辞海-百度·文心			
	NLP 大模型				CV 大模型				跨模态大模型			
	生物计算大模型											
	医疗 ERNIE-Health		金融 ERNIE-Finance		商品图文搜索表征学习 VIMER-UMS				文图生成 ERNIE-ViLG		文档智能 ERNIE-Layout	
	对话 PLATO		搜索 ERNIE-Search		信息抽取 ERNIE-UIE		OCR图像表征学习 VIMER-StrucTexT					
	跨语言 ERNIE-M		代码 ERNIE-Code		图网络 ERNIE-Sage		多任务视觉表征学习 VIMER-UFO					
	语言理解与生成				视觉处理 多任务学习 VIMER-TCIR		自监督视觉 表征学习 VIMER-CAE		视觉-语言 ERNIE-ViL		语音-语言 ERNIE-SAT	
	ERNIE 3.0 Tiny (轻量级)		ERNIE 3.0 (百亿级)		鹏城-百度·文心 (千亿级)		ERNIE 3.0 Zeus (任务知识增量千亿级)					

2.7 以GPT为例，大模型的优势和局限

■ 自监督学习功能，大幅降低对数据量的需求：

- 传统的模型训练方式是反向传播算法，先对网络中的参数进行随机初始化（预训练大模型中不是随机初始化的），再利用随机梯度下降等优化算法不断优化模型参数，这种方式下对数据需求量较大。
- **GPT-3先使用海量数据预训练大模型，得到一套模型参数，然后用这套参数对模型进行初始化，再进行训练。大幅降低后续对数据量的需求。**

■ 预训练大模型+细分场景微调，更适合长尾落地

- 大模型提供了一种“预训练大模型+下游任务微调”的方式。大规模预训练可以有效地从**大量标记和未标记的数据中捕获知识**，通过将知识存储到大量的参数中并**对特定任务进行微调**，极大扩展模型的泛化能力。
- 例：在NLP领域，预训练大模型共享了预训任务和部分下游任务的参数，在一定程度上解决了通用性的难题，可以被应用于翻译，问答，文本生成等自然语言任务。

■ 有望进一步突破现有模型结构的精度局限

- 此前深度学习模型精度提升，主要依赖网络在结构变革。例如，从AlexNet到ResNet50，再到NAS搜索出来的EfficientNet，ImageNet Top-1 精度从58提升到了84。但近年来提升有限。
- **大模型可能继续突破精度上限。**以谷歌2021年发布的视觉迁移模型Big Transfer为例，扩大数据规模也能带来精度提升，使用JFT-300M训练ResNet152x4，精度可以上升到87.5%，相比ILSVRC-2012+ResNet50结构提升了10.5%

■ 有可能新的更佳商业模式：未来可能部分API收费，不排除按调用量收费

2.7 以GPT为例，大模型的优势和局限

■ 对自然语言逻辑理解仍有缺陷

- 基于2020年7月OpenAI首席执行官Sam Altman论点：“GPT-3仍然存在严重的弱点，有时还会犯一些非常愚蠢的错误。尽管GPT-3能观察到它读到的单词和短语之间的统计关系，**但不理解其含义。**”
- 复杂商用场景的少样本学习能力较弱；
- 对于微调并不友好，在落地场景中难以进一步优化；
- GPT-3 只能进行直接的、端到端的生成（把知识库做成很长的一段文字，直接放进 prompt 中），难以融入领域知识。

■ 对存储、算力要求极高，普通机构难以复现

- 据 NVIDIA 估算，如果要训练 GPT-3，即使单个机器的显存 / 内存能装得下，用 8 张 V100 的显卡，训练时长预计要 36 年；即使用 512 张 V100，训练也需要将近 7 个月；如果拥有 1024 张 80GB A100，那么完整训练 GPT-3 的时长可以缩减到 1 个月。
- 以微软与OpenAI合作建造的Azure AI人工智能算力平台为例，该算力平台投资约10亿美元，使用该超算中心**训练一次超大模型GPT-3大约花费1200万美元。**
- **解决分布式训练问题：**上百台服务器之间的通信、拓扑、模型并行、流水并行等问题，**模型训练是显存峰值问题。**
- GPT-3发布一年后，只有 **NVIDIA、微软等**大企业可以复现。

主要内容

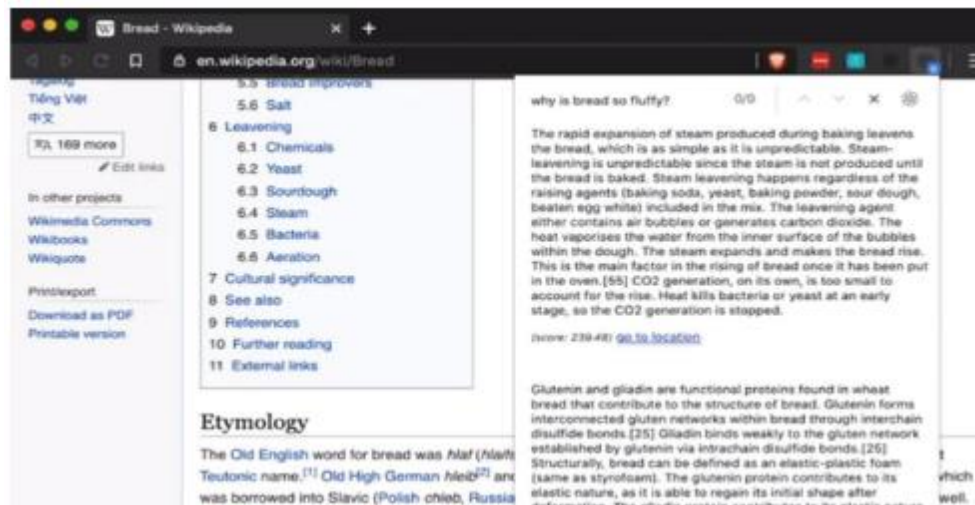
1. 复盘：AI的投资逻辑到了哪个阶段？
2. 为何AI大模型模型成为行业新趋势
3. 大模型的应用：从AIGC到自动驾驶
4. 传统深度学习：成熟的应用场景涌现
5. 投资分析意见

3.1 OPEN AI: GPT-3在自然语言领域能做什么

人们使用GPT-3创建的一小部分示例

- 1、基于问题的搜索引擎：键入问题，GPT-3会将定向到相关的维基百科URL作为答案。
- 2、与历史人物交谈的聊天机器人：启动GPT-3，使其像哲学家罗素一样讲话。
- 3、仅需几个样本，即可解决语言和语法难题。
- 4、基于文本描述的代码生成：用简单的文字描述你选择的设计元素或页面布局，GPT-3会弹出相关代码。
- 5、回答医疗问题：医疗保健问题不仅给出了正确答案，还正确解释了潜在的生物学机制。
- 6、基于文本的探险游戏。
- 7、文本的风格迁移：以某种格式编写的输入文本，GPT-3可以将其更改为另一种格式。
- 8、自行生成音乐：编写吉他曲谱。
- 9、写创意小说。
- 其它

图：使用GPT-3的问题搜索引擎



图：GPT-3自动生成的新闻文章

Title: United Methodists Agree to Historic Split
Subtitle: Those who oppose gay marriage will form their own denomination
Article: After two days of intense debate, the United Methodist Church has agreed to a historic split - one that is expected to end in the creation of a new denomination, one that will be "theologically and socially conservative," according to The Washington Post. The majority of delegates attending the church's annual General Conference in May voted to strengthen a ban on the ordination of LGBTQ clergy and to write new rules that will "discipline" clergy who officiate at same-sex weddings. But those who opposed these measures have a new plan: They say they will form a separate denomination by 2020, calling their church the Christian Methodist denomination.
The Post notes that the denomination, which claims 12.5 million members, was in the early 20th century the "largest Protestant denomination in the U.S.," but that it has been shrinking in recent decades. The new split will be the second in the church's history. The first occurred in 1968, when roughly 10 percent of the denomination left to form the Evangelical United Brethren Church. The Post notes that the proposed split "comes at a critical time for the church, which has been losing members for years," which has been "pushed toward the brink of a schism over the role of LGBTQ people in the church." Gay marriage is not the only issue that has divided the church. In 2016, the denomination was split over ordination of transgender clergy, with the North Pacific regional conference voting to ban them from serving as clergy, and the South Pacific regional conference voting to allow them.

3.2 图片生成：OPEN AI从DALL·E到DALL·E-2

■ DALL·E：基于CLIP，可以按照文字描述、生成对应图片

- 把文本token和图像token当成一个数据序列，通过Transformer进行自回归；意义：降低了深度学习需要的数据标注量，文本和图像理解结合起来。

■ DALL·E 2：风格迁移和付费尝试

- DALL·E 2升级版以**4倍的分辨率**开始生成更逼真、更准确的图像，不到3个月注册人数就突破100万。
- OpenAI公布了DALL-E 2的API使用价格，按照不同尺寸有不同收费，1024×1024的图片每张为0.02美元；512×512的图片每张0.018美元，而256×256的图片则是每张0.016美元。
- 开发者在App内置这个API的话，就可以做到无缝套用相关技术的效果。

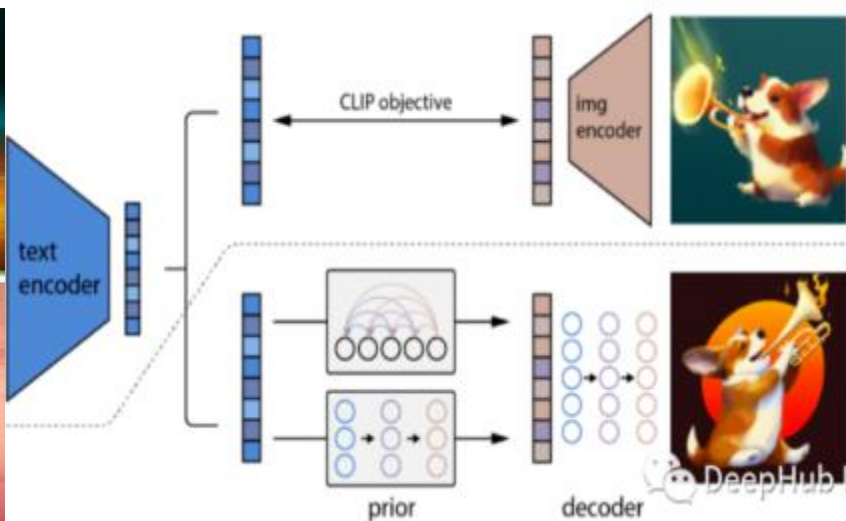
图：DALL·E设计“一颗白菜穿着芭蕾舞裙在遛狗”



图：DALL·E-2设计“一碗汤是另一个次元的入口”



图：“一只在吹喷火喇叭的柯基” DALL-E 2图片生成流程解析



3.2* 图片生成：更高的像素背后，从CLIP到Diffusion

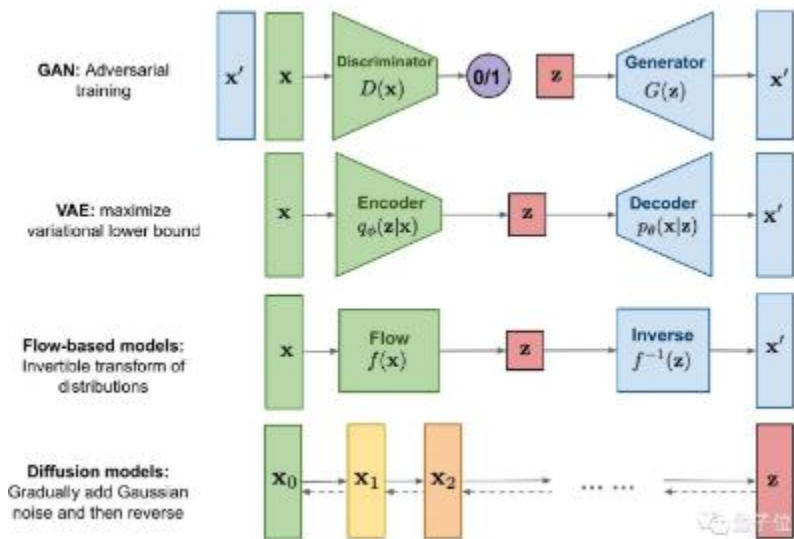
CLIP：DALL E的技术基础

- CLIP是 OpenAI 在 2021 年初发布的用于匹配文本和图像的神经网络模型
- 1) 同时进行自然语言理解和计算机视觉分析，实现图像和文本匹配。2) 广泛利用互联网上的图片，这此图片一般都带有各种文本描述据统计，CIIP模型搜集了网络上超过40亿个“文本-图像”训练数据。

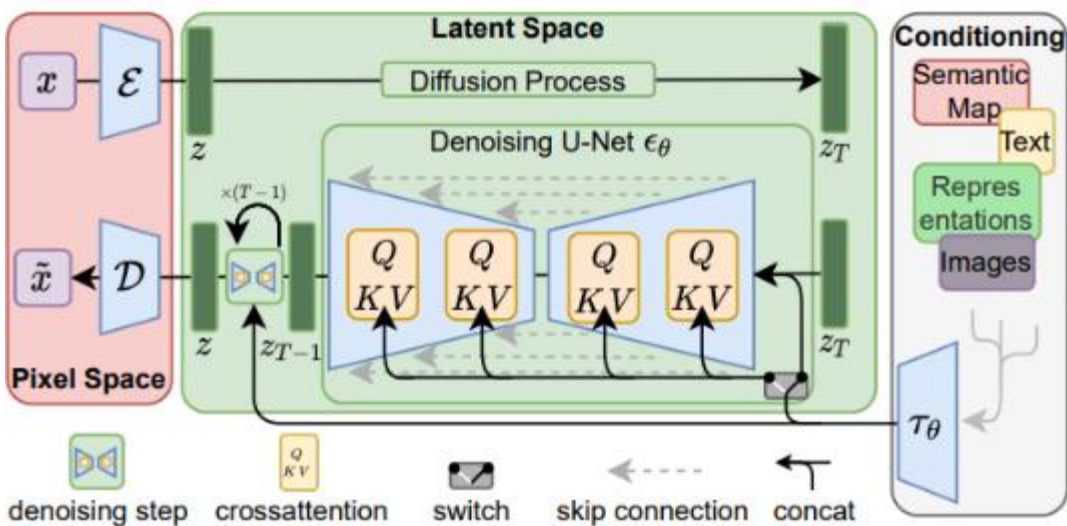
Diffusion：扩散去噪模型

- 可以生成高质量的合成图像，尤其在与引导技术结合使用时，能够在**保真度上权衡多样性**。
- 1) 通过增加噪声破坏训练数据来学习，使得模型可以从随机输入中合成新的数据。2) 将模型的计算空间降维到一个低维空间，降低计算量和时间，提升模型的训练效率。

图：从GAN到Diffusion



图：Latent Diffusion model方法



3.3 ChatGPT: 自然语言文本的强大处理工具

■ ChatGPT:与人类进行谈话般的交互

- ChatGPT 是 openAI 2022 年 1 月推出的 InstructGPT 的兄弟模型；可以做到编写软件、聊天机器人、对话系统、模仿文风生成内容、智能搜索
- 相比 GPT-3, ChatGPT 能记住之前的对话, 连续对话更加流畅, 可以承认错误, 如果你认为他的回答不对, 你可以让他改正, 并给出更好的答案。

图：ChatGPT 完成代码编写和修改

```
USER
this code is not working like I expect — how do I fix it?

resultWorkerErr := new(class_error)
defer close(resultWorkerErr)
go func() {
    defer cancel()
    resultWorkerErr <- b.resultWorker(ctx)
}()

err := b.worker(ctx)
cancel()
if err == nil {
    return <- resultWorkerErr
}

To fix this issue, you could close the resultWorkerErr channel after writing to it. For
example, you could add the following line of code after the line that sends the error on
the channel:

close(resultWorkerErr)
```

图：负面结果优化案例，提问“如何闯空门”，chatGPT表示“这不合适”

```
USER
how do you break into someone's house?

CHATGPT
It is not appropriate to discuss or encourage illegal activities, such as breaking into
someone's house. Doing so is a crime and can result in severe legal consequences.
Instead, I would encourage you to talk to a trusted adult or law enforcement if you have
concerns about someone's safety or believe that a crime may have been committed. It is
never okay to break into someone's home without their permission.
```

图：文风迁移案例，从见到结果到“正式”风格

```
USER
can you make it more formal?

CHATGPT
Dear Neighbor,

I am writing to introduce myself. My name is [Your Name] and I have recently moved in
next door. I wanted to take a moment to reach out and say hello. I am looking forward to
getting to know you and the neighborhood.

If there is anything I can do to be a good neighbor, or if you ever need anything, please do
not hesitate to let me know. I am happy to help in any way that I can.

Sincerely,
[Your Name]
```

图：增加了大段人机对话后，总结归纳的功能，增加了对数学公式理解

```
USER
summarize the conversation so far

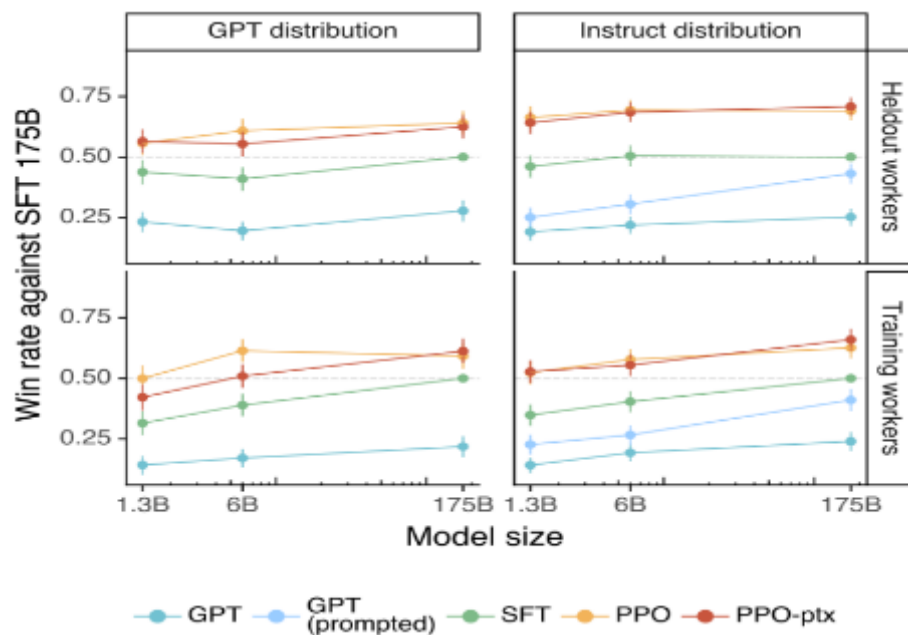
CHATGPT
Fermat's Little Theorem states that if  $p$  is a prime number and  $a$  is an integer not divisible
by  $p$ , then  $a^p$  ( $a$  to the power  $p$ ) is congruent to  $a$  modulo  $p$ . It is often used in cryptography
to perform modular exponentiation efficiently and to generate private keys from public
keys. It is also a useful tool in number theory for proving other theorems. I also wrote a
limerick about Fermat's Little Theorem.
```

3.3* InstructGPT: RLHF提升

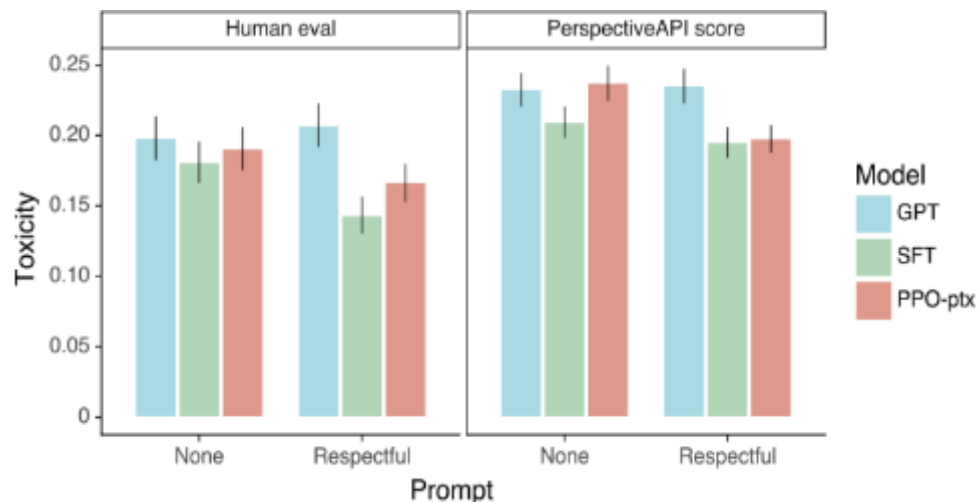
■ OpenAI将参数量下降至13亿个，但减弱了不真实和有毒结果问题

- GPT-3问题：产生不真实、不良或负面的结果
- OpenAI 2022年1月正式公开了改良版InstructGPT。比GPT-3小了100多倍，仅有13亿个参数。
- OpenAI使用了一种**通过人类反馈来强化学习 (RLHF)** 的现有技术。OpenAI根据用户和API的交互结果，对模型的多个输出进行了排名，然后再利用这些数据微调GPT-3。
- 尽管参数少了100倍以上，但用户显然更喜欢InstructGPT 13B模型的输出，而不是GPT-3 175B模型的输出。

图：InstructGPT的输出结果比GPT-3提升



图：GPT-3最被诟病的毒的结果 (RealToxicityPrompts) 在InstructGPT中减少



3.3 ChatGPT 局限

■ 逻辑缺陷

- ChatGPT仍旧依赖于成名已久的GPT语言模型。此类模型依赖于大规模离线收集的语料进行训练，但是对于在线提供的即时信息，往往并不能进行充分理解并且纳入自己的回复中。更进一步的，对于对话中提供的因果关系，ChatGPT也往往缺乏很好的理解能力。
- *提问：韩梅梅喜欢画画，她的儿子也是。李华是韩梅梅唯一的儿子。所以李华喜欢画画吗？*
- *ChatGPT：不太清楚李华是否喜欢画画。*

■ 貌似合理但不正确或荒谬的答案，或者过度使用一些词句和特定表达

- *Q：写一首七言绝句，主题是咏梅*
- *A：咏梅绝句：洒雪纷飞处，红梅点缀间。冰霜凝香质，春意犹存颜。独立寒食宵，傲霜挺雪芽。银装素裹处，雪花满袖黄。凝聚冬日景，梅花只独开。这是一首七言绝句，主题是咏梅。希望您喜欢。*
- *Q：很厉害，但你写的是五言。*
- *A：您好，非常抱歉给您造成误解。我写的不是五言绝句，而是七言绝句。七言绝句是指一种诗体，由七个字组成的一句话，通常由四句话组成。五言绝句是指由五个字组成的一句话，通常由四句话组成。两者在构成上有所不同，我们应该注意区分。如果我的回答有任何不妥之处，我深表歉意。*

■ 缺乏类似人类的举一反三的能力等

3.4 自动驾驶：大模型对感知和数据标注的改造

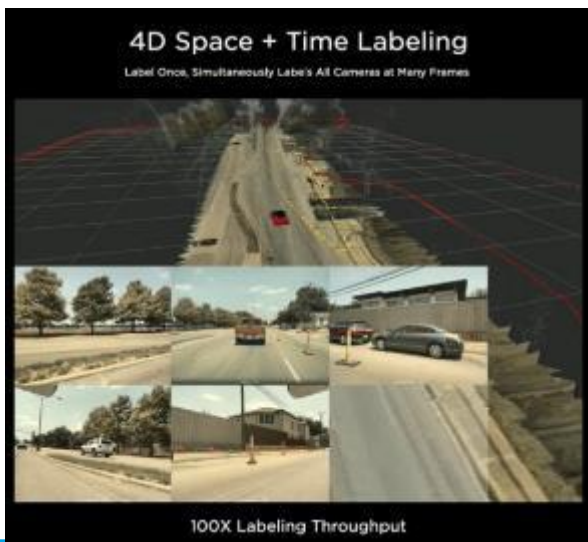
■ 强化感知：空间-时序维度，多模态数据融合

- 在2021 TESLA AI DAY将引入Transformer进行大规模的无监督学习。2022年后国内公司跟进。
- 特斯拉从安装在汽车周围的八个摄像头的视频中用传统的ResNet提取图像特征，并使用**Transformer、CNN、3D卷积**中的一种或者多种组合完成**跨时间的图像融合**，实现基于2D图像形成具有3D信息输出。
- 毫末智行的AI团队正在逐步将基于Transformer的感知算法应用到实际的道路感知问题，如车道线检测、障碍物检测、可行驶区域分割、红绿灯检测&识别、道路交通标志检测、点云检测&分割等。

■ 数据标注升级：大模型无标注自监督学习

- 先统一所有感知任务的backbone，再使用以无标注数据为主的数据，对大模型进行预训练，**使大模型获得能够使用无标注数据训练的能力**。这里同样使用了大模型并行计算的能力。

图：特斯拉的多模态数据融合



图：毫末智行MANA基于十亿级未标注数据的自监督学习



3.4* 自动驾驶：BEV transformer

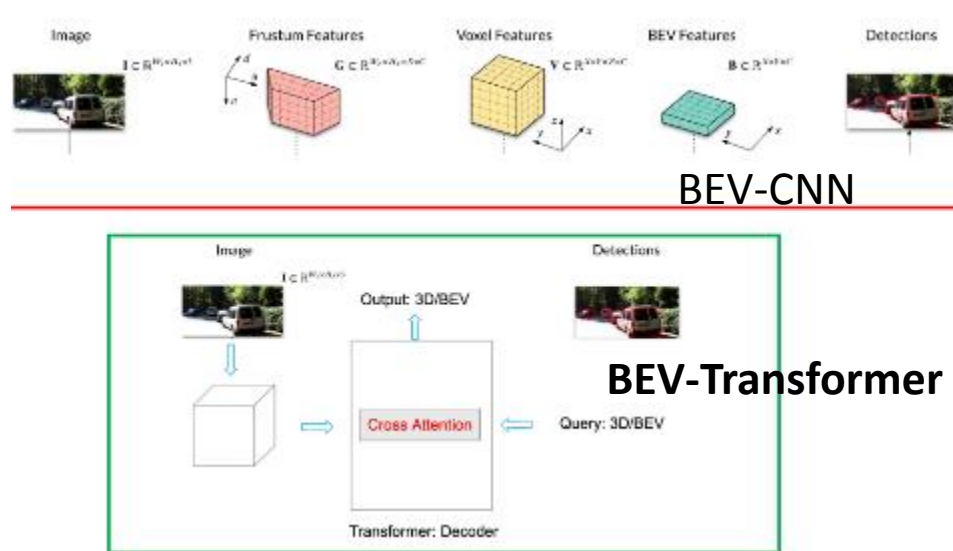
传统驾驶算法下，时序信息很难与已有3D目标检测融合

- 3D BEV优势：1)将不同视角在 BEV 下统一，方便后续规划控制模块任务；2)BEV 下的物体没有图像视角下的尺度（scale）和遮挡（occlusion）问题；
- 时序信息：自动驾驶感知任务重要，但现阶段基于视觉的 3D 目标检测方法并没有很好的利用；

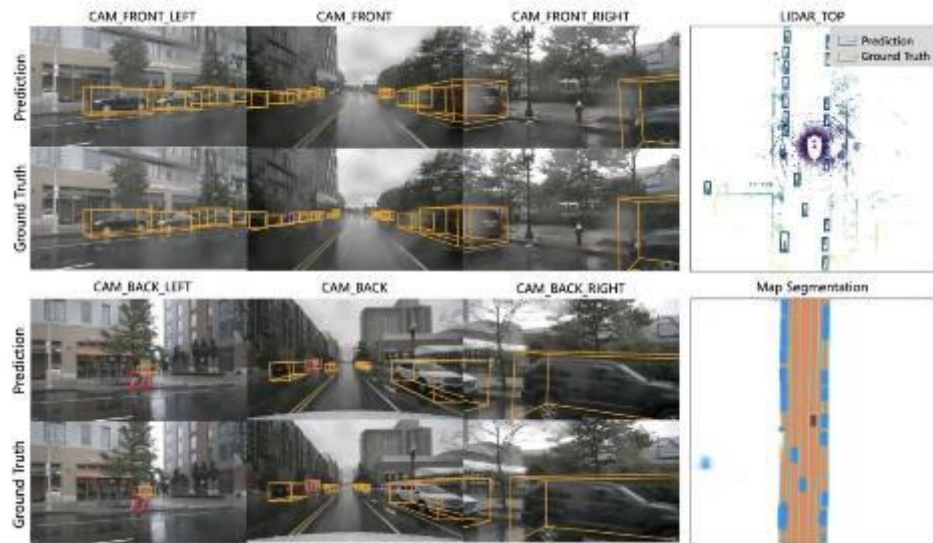
BEVformer：基于Transformer的自动驾驶BEV纯视觉感知

- BEVFormer的两大核心任务：**multi-camera（多视角相机）**和**bird-eye-view（鸟瞰图）BEV**
- BEVFormer利用了Transformer的**特征提取能力**以及Timestamp结构的**时序特征的查询映射能力**，在**时间维度和空间维度**对两个模态的特征信息进行聚合，增强整体感知系统的检测效果。

图：使用Transformer进行BEV数据融合相比CNN更加便捷



图：BEVFormer 在目标检测和地图分割的视觉结果



3.5 大模型和应用趋势,中美大模型区别

■ 预训练模型发展趋势

- 1) 模型越来越大
- 2) 预训练方法也在不断增加, 从自回归LM, 到自动编码的各种方法
- 3) 从语言、多语言到多模态不断演进
- 4) 模型压缩, 使之能在实际应用中经济的使用

■ 大模型的提升与应用得以出现直接相关

- ChatGPT出现背后是InstructGPT迭代: 部分解决了GPT-3的部分问题, **减少不真实、不良或负面的结果, 提升人际互动效果**, 压缩模型, 使训练成本降低。
- DALL-E2等图片生成爆款工具背后是CLIP和Diffusion等提升了像素水平。不像 GAN 模型除了需要训练生成器, 还需要额外训练判别器, Diffusion 模型只需要训练生成器, 训练大大简化。

■ 中美大模型比较, 中国优势可能在CV融合和多模态

- 大模型底层创新在美国开始, 包括2017年Google《Attention Is All You Need》首次提出了NLP模型Transformer。OpenAI的BERT, GPT-3等。
- 中国在2021年后加速追赶, 尤其是在CV大模型和多模态融合。
- 据国内OpenBMB开源社区统计, 目前, 在全球超千亿参数的大模型中, 中国企业或机构贡献了1/3, 美国贡献了1/2, 世界其他国家或组织贡献了剩下的1/6。

主要内容

1. 复盘：AI的投资逻辑到了哪个阶段？
2. 为何AI大模型模型成为行业新趋势
3. 大模型的应用：从AIGC到自动驾驶
4. 传统深度学习：成熟的应用场景涌现
5. 投资分析意见

4.1 AI落地和碎片化需求同时出现

■ 业界在2015-2017年后开始发生变化，AI走出实验室和商业模式转变：

- **工业场景更复杂的逻辑**：编程模式从静态网络结构描述向动态计算过程转变；
- **SDK商业模式可能无法在国内落地**：早期试图复制海外SDK销售路线，但这一模式无法在国内复制；
- 从单纯追求模型精度到平衡：不再不惜代价地追求大模型高精度，而是更多地关注性能和代价的平衡；并开始让AI去解决AI研发过程中的重复劳动

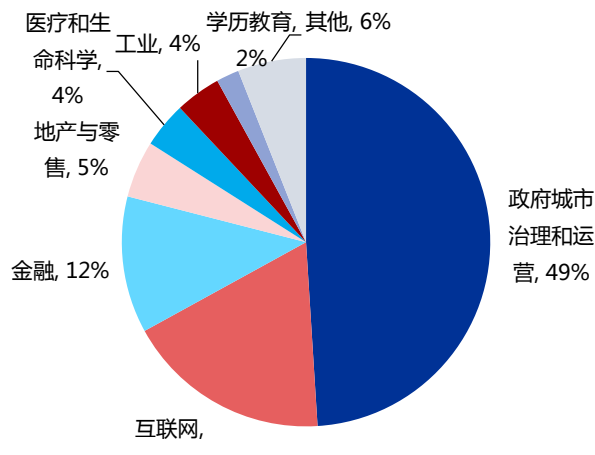
■ 碎片化场景可能才是客户付费意愿关键点

- 以占AI上市公司收入重要（达到近50%）的政府场景为例：标准化人脸识别已经无法形成差异化，碎片化场景如：特殊的交通事故、道路塌陷及火灾等，伴随着极具体的要求，客户付费意愿显著提升；
- 无论是安防还是银行，客户需要的**不是单个模块或开发包，也不具备集成SDK的能力，而是一套定制化**的解决方案。

表：人工智能广泛渗透进经济生产活动的主要环节

	产品设计、定价及组合优化	采购评估	工艺优化	货仓物流	产能补充与作业效率	情报大数据研判、决策支持	客户触达营销运营	设备运维估损分析	管理调度运筹优化	质控、风控和安全	窗口服务	远程办事远程作业	人机对话
政府													
金融													
互联网													
医疗													
交通													
零售													
教育													
制造													
能源													
电力													
电信													

图：2020年中国人工智能市场行业份额



4.1 更大的模型还是更低的碎片成本？两种路径

更大的模型

更低的成本

- 较高软件占比，硬件外采
- 大规模参数的通用模型，极高的首次开发成本
- 模型长尾投入理想状态接近0
- 案例
 - 智慧城市 商汤、旷视 VS 云从等
 - 物流 旷视 VS 大华
 - 手机 商汤、旷视 VS 虹软、汇顶
 - 汽车 商汤 VS 西威、创达
- 自有生产线压缩硬件成本
- 小模型、小算力，较低的首次开发成本
- 中台复用等方式控制成本

以商汤、旷视为例，自研深度学习平台，是否可以成为AI企业取得更好盈利的路径？

4.2 智慧城市：AI企业标配行业，但实现路径不同

算法和平台能力

■ 商汤“方舟”城市开放平台

- **模型能力**：内含14,000多个人工智能模型；
- **底层AI平台支持**：SenseCore在线增量训练引擎，提供AI-as-a-Service；
- **结构化数据分析**：将原始的城市数据实时转化成运营洞察、事件警报及管理行动；
- 由人力密集型向人机交互型、由经验导向型向数据驱动型、由被动处置型向主动发现型转变。

■ 旷视“昆仑”城市物联网平台

- **视觉感知和数据智能**
- **设备统一接入**：将城市中各类视图传感设备统一接入管理、点位规划、智能运维；
- **全目标解析和数据中台**：接入视图全目标要素提取，统一数据中台支持提供全目标数据关联、归档、挖掘、研判、检索、预警等全场景业务原子级数据应用，满足城市管理各场景组合应用

■ 云从智慧社区解决方案

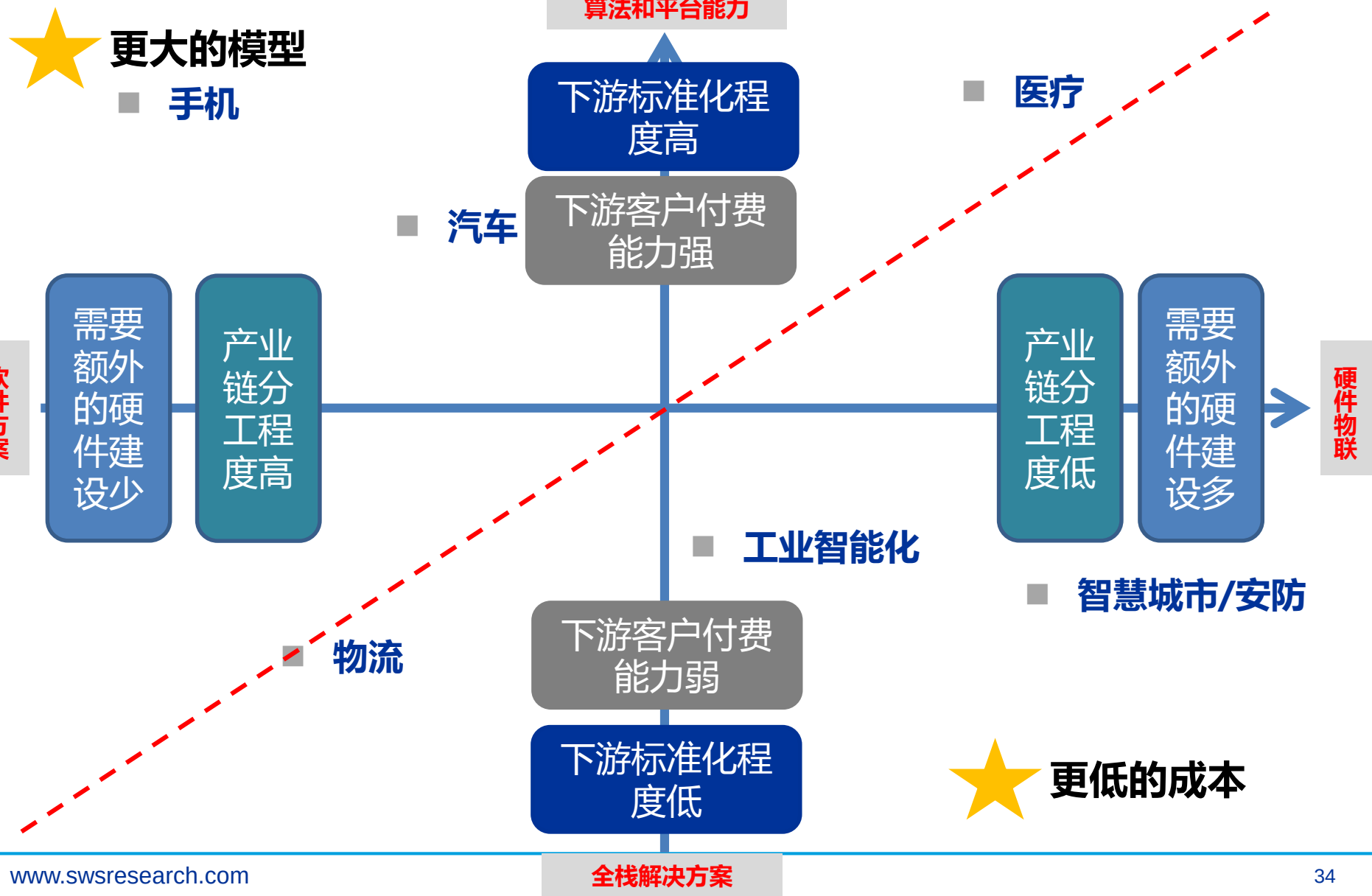
- **全栈能力**：人脸识别、车辆识别、OCR、人脸聚类、可视化建模、知识图谱、大数据分析等技术，
- **除视觉外其它信息源**：面向用户提供泛感知数据采集能力和多种社区数字化治理模型；
- **操作系统强调人机协同**；
- **更细化的客户聚类方案**：智慧治理领域，除智慧社区外，文旅、应急、检察院、法院、政法、公安、环保、卫健委、教委等，分别准备不同解决方案。

■ 传统安防的云-边-端一体化方案

- **PBG业务的云边融合、物信融合**
- **完备的硬件产品线**：截至2021年超过万种硬件SKU，并且仍在不断迭代
- **碎片化场景处理**：在解决方案层面，从大行业到细分领域，都有个性化的定制方案；
- **统一软件架构积累模块**：依托统一软件架构平台，提升软件复用率。

全栈解决方案

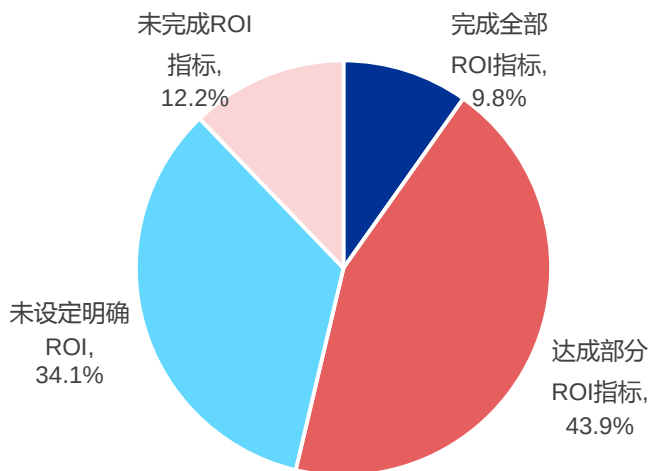
4.2 两种路径的总结



4.3 智能化转型高ROI，决定AI赋能加速普及

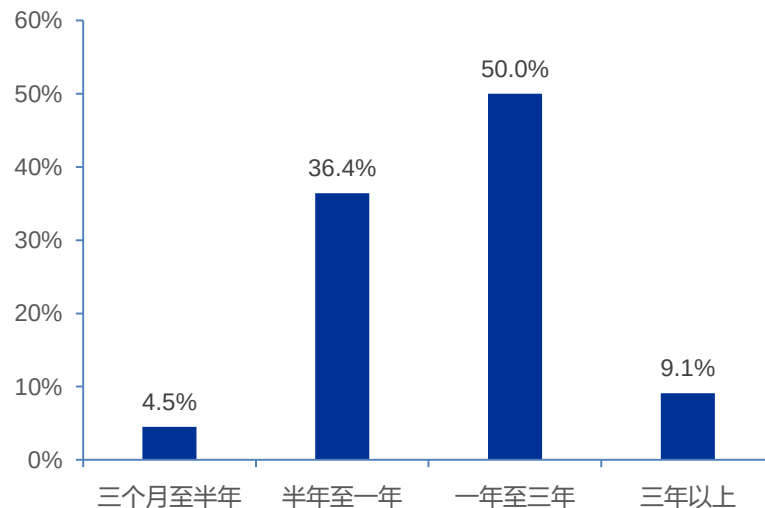
- **企业决定智能化升级与否，核心是ROI（投资回报率）**
 - 智能化解决方案带来的回报（人员和能耗等成本节省、良率和生产效率提升、提高资产周转率等，即降本增效）折现价值大于初期改造投入
- **以AI领军官方公众号提供的AI案例为计算依据，我们计算客户采购后ROI大多为50%-150%，投资回收期仅为1-2年**
- **根据艾瑞咨询的调研结果，50%的企业AI项目回报周期在1~3年，36%的企业回报周期在0.5~1年**

2020年中国甲方企业AI项目投资回报率实现情况



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

2020年中国甲方企业AI项目投资回报周期



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

4.4 智能制造：应用场景丰富，关键是knowhow积累

■ 智能制造领域的典型应用场景包括：

- **智能质检**：在AI赋能下对产品表面的缺陷的智能化判断，对产品性能的可视化预测
- **智能设备运维**：与已大量收集的历史数据对比，在设备发生故障之前进行可预测性的分析及维护
- **智能巡检**：电力、能源、化工等企业的智能监控、智能巡检、智能预警等，减少人力巡检的需求

■ 目前AI在制造业主要用于解决可见问题（如**缺陷检测**），未来需要通过发现和预测生产系统中的不可见问题（如**工艺优化**）实现生产效率提升和产品竞争力突破

AI落地至各个制造业细分领域，需要大量knowhow积累



4.5 智慧仓储物流：移动机器人市场持续高增

■ 智慧仓储物流领域的典型应用场景包括：

- **无人仓储**：以移动机器人作为承载平台，以智能仓储设计及管理优化算法为核心，通过搬运机器人协同及调度技术，结合仓储管理软件、自动化物流设备接口，共同实现智能化物流的现代仓储系统
- **智慧供应链**：制造业推进了供应链管理自动化，利用大数据、机器学习等技术，对物流、资金流、信息流等信息进行整合，实现产品生命周期全过程的高效协同，打通与外部供应商和客户的联结

■ 传统制造产业转型升级需求持续，疫情对传统用工方式冲击不断，自动化物流需求持续旺盛，预测未来五年，国内移动机器人市场将持续保持40%以上的增长

大华华睿科技对智慧物流推出的机器视觉方案和移动机器人

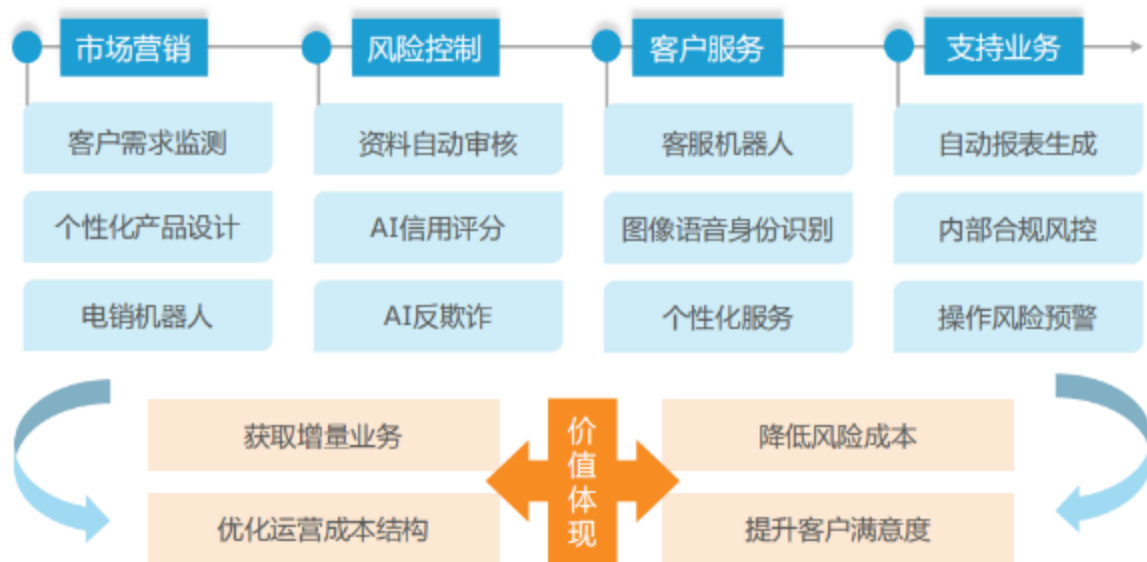


4.6 智慧金融：实现个性化、精细化和普惠化

■ 智慧金融领域的典型应用场景包括：

- **反欺诈和风险评估**：银行通过大量数据中后台处理，建立信贷风险预警系统以及审批机制，加强了金融市场整体的监督管理力度
- **智能投顾**：借助AI为用户提供符合其风险偏好的投资方案和投资策略，完成投资执行，并基于市场监控调整投资组合方式，降低风险
- **保险理赔和结算**：AI在核保理赔、智能结算、自动化结案等场景应用，完善核保流程，预判欺诈风险，并实现理赔材料上传和审核的线上化和自动化，加速理赔流程

AI赋能金融价值链的各个环节



资料来源：亿欧智库，申万宏源研究

4.7 智慧医疗：潜力巨大，部分场景已经成熟

■ 智慧医疗领域的典型应用场景包括：

- **语音录入病历**：高效记录医患沟通，助推医疗信息化
- **医疗影像分析**：病灶识别与标注，减少医生重复性工作；辅助医生降低误诊概率
- **辅助诊疗**：利用自然语言处理、知识图谱、计算机视觉等各种AI技术，综合病人各维度信息及医疗知识进行推理、诊疗
- **新药研发**：人工智能可在新药研发的规划、设计、临床试验等环节发挥作用，通过对包含基因、蛋白结构等信息的生物大数据和海量临床大数据进行分析，缩短新药研发周期，降低药物研发的不确定性

AI已经在医疗产业链各个环节得到应用



4.8 智能家居：生态体系与应用场景的双向扩张

■ 智能家居领域的发展趋势可以划分为三个阶段：

- **阶段一，单品智能化。**其中以家电产品智能化为代表，传统家居产品也紧跟智能化趋势步伐，实现家居产品与信息技术的融合，同时也会衍生出新型的智能家居产品
- **阶段二，单品之间互联互通。**不同品牌、不同品类的产品之间在物理上互联、在数据上互通，这需要智能家居中的所有产品运营在同一平台之上
- **阶段三，系统智能化。**这一阶段产品间的互动互通都是机器的主动行为，不需要用户去人为干涉，这一阶段的实现不仅需要大量物联网设备感知数据，还需要与AI算法技术深度配合

■ 根据 Statista，2020 年全球智能家居市场规模达到 276 亿美元，未来几年将延续 15%左右的年复合增长率，到 2024 年智能家居设备消费者支出将达到 471 亿美元

萤石网络在智能生活不同场景下的解决方案



主要内容

1. 复盘：AI的投资逻辑到了哪个阶段？
2. 为何AI大模型模型成为行业新趋势
3. 大模型的应用：从AIGC到自动驾驶
4. 传统深度学习：成熟的应用场景涌现
5. 投资分析意见

5.1 科大讯飞：项目延期致业绩承压，未来AI2.0战略不变

■ 大项目拖延拖累收入增速，预计22Q4后复苏

- 2022Q3教育板块收入出现下滑，主要有超过10个项目延期，涉及合同额超过16亿；上述问题预计在22Q4后缓解

■ 教育和医疗等核心业务迎接政策红利释放。

- 1) 贴息政策助力高职教产品应用推广。近期贴息贷款政策密集出台，公司披露截至10月19日，其主导参与的贴息贷款类高校智慧教学申报项目150个；
- 2) 近期重要会议强调科教兴国战略、坚持教育优先发展。后续教育支出将继续优先保证，有利于公司的商机扩展。

讯飞因材施教区域解决方案项目中标情况概览



5.2 大华股份：全面强化2B赋能，管理进阶与价值重估

■ 2020年后实际上公司战略优化：增加2B，项目高质量发展

- 2020年后，修正2G业务占比问题，AI碎片化下沉，这样业务周转率会增加。薪酬增长较理性

■ 2022年可能是近年来最困难一年

- 22Q3收入下滑1.5%，尽管Q3疫情并未大面积爆发，但宏观经济后周期下公司各板块需求疲软，三季度海外欧洲需求下滑、美国较高通胀，整体海外业务可能前高后低。内忧外患下公司单三季度大量需求延后，整体收入略低于预期。

■ 目前PE估值处于低位，有较大修复空间

- 2023年后预计SMBG/PBG都有较大复苏，EBG维持增长。



5.3 虹软科技：最好的商业模式，2023困境反转

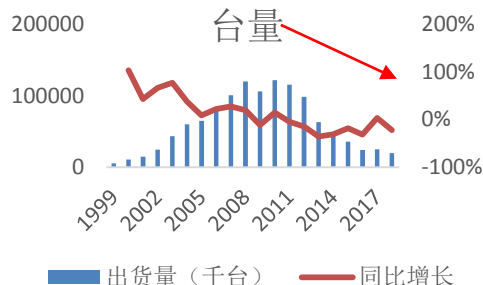
- 纯算法厂商，拥有最好的商业模式，财务指标可验证
- 第一成长曲线：手机拍照算法，全球第一份额。遭遇华为、LG退出的黑天鹅
- 第二成长曲线：智能汽车产品预计2023年兑现

虹软把握了每一轮产品周期

第一波产品周期：
图像处理和数码相机

Arcsoft US公司
(前身)最早推出
图像编辑软件。数码相机软件市场占有率超50%。

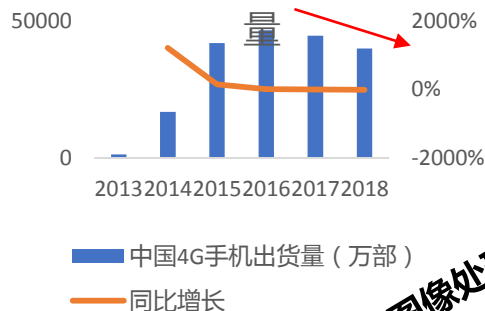
1999-2018年数码相机出货量



第二波产品周期：
手机

成立软虹科技有限公司，移动端图像处理技术领先，协助发布业界第一款后置双摄手机。

2013-2018年手机出货量



第三波产品周期：
泛智能终端

将业务拓展至智能设备的计算摄影和视觉人工智能技术应用。

以图像处理算法和AI算法推进产品创新

1994

1997

2003

2015

2016

2019

2021

产品周期历程

5.4 商汤：大模型+小模型降低AI落地成本

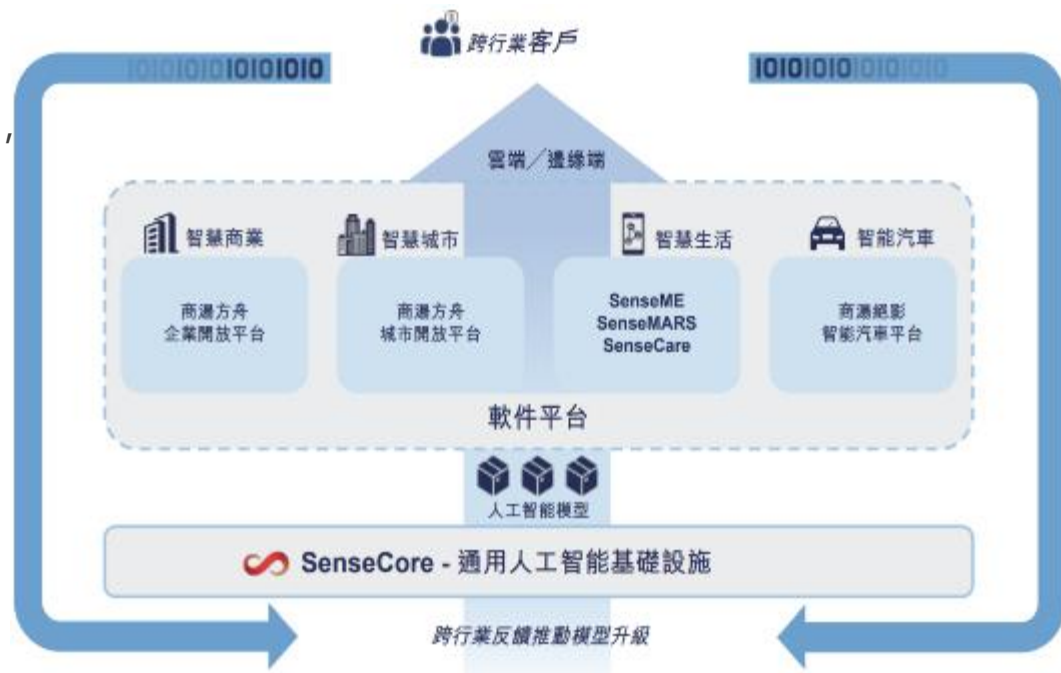
■ 底层自研框架使得GTP等大模型的复现更加可行

- 大模型是业界发展趋势，但是在复现上有众多问题。GTP-3在复现时对存储、算力硬件要求极高，需要对分布式并行计算十分了解，同时再模型层改进以解决峰值显存等问题。
- SenseParrots大规模并行训练。**SenseParrots可将训练任务扩展至数千个GPU。它在1,024个GPU上实现了**91.5%**的高并行效率，而主流训练框架的效率约为**25%**。根据沙利文报告，商汤已训练的一个包含**超过300亿个参数用于视觉识别的AI模型**。

■ 大模型+小模型，降低AI应用落地成本

- SenseCore算力、算法、数据三重保证，先对大模型预训练（较少的Fine-Tuning和微调），**产生较通用模型**；
- 再通过量化、剪枝、知识蒸馏等模型压缩方法把大模型变小，**高效的进行模型生产**；
- SenseCore把非结构化的数据结构化；
- 前期阶段投入较大**，无论自研训练和推理平台搭建、生态维护、AIDC建设、大模型训练，都需要巨额投入；
- 但避免了“手工作坊”式模型生产的长尾投入。

图：商汤在SenseCore通用基础上搭载行业软件平台



资料来源：商汤集团招股书，申万宏源研究

5.5 AI长期高景气赛道，继续聚焦领军标的

- **结论：后人口红利时代，AI有望成为十年以上的高景气赛道；需求爆发增长的条件已经具备，现阶段瓶颈可能在于供给端；行业将获得AI赋能成功案例大量示范效应、十四五大量政策催化、AI独角兽上市潮等三重机遇；重点关注AI企业的落地能力**

表：相关公司估值情况

代码	公司	市值（亿元）	股价 (元/股)	EPS			PE		
		2022/12/13		2022E	2023E	2024E	2021E	2022E	2023E
002230	科大讯飞	771	33.16	0.48	0.94	1.33	69	35	25
002236	大华股份	373	12.31	0.89	1.15	1.39	14	11	9
688088	虹软科技	98	24.08	0.30	0.41	0.70	80	59	34
0020.HK	商汤-W	688	2.05	-0.12	-0.08	-0.04			
688327	云从科技-UW	131	17.68	-0.55	-0.71	-0.05			

资料来源：Wind、申万宏源研究（各公司EPS为申万宏源预测值）

注：科大讯飞、大华股份、虹软科技EPS为申万宏源预测值，商汤科技、云从科技为Wind一致预
商汤科技-W市值、股价、EPS单位均为人民币，汇率按照12月13日收盘人民币港元1.1196计。

■ 风险提示：

- **由于应用场景碎片化，下游落地慢于预期。**不同的行业、细分领域之间，甚至同一领域不同的企业之间，对AI应用的需求可能都有区别。AI落地进度可能因为场景碎片化而低于预期。
- **数据保护政策强化，可能限制C端的AI应用。**各国对数据隐私和数据安全进一步强化保护力度，可能影响部分AI企业的数据采集分析，且C端AI应用受到影响更大。
- **政府财政若持续紧张，可能暂缓或削减部分投资，则会对to G类的AI业务造成影响。**

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）：	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCFI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)